

LOGOMARCA

Perguntas e Respostas: Case Técnico

Cadastro de Clientes | Sinergia entre BPM e Automação | Sandro Monteiro

1. Por que a solução foi mais técnica (código, API, BPMN) do que metodológica (DMAIC, Lean, Six Sigma)?

Optei por demonstrar a causa raiz do problema de forma tangível, desenvolvendo uma Prova de Conceito (PoC) funcional e prática, em vez de apenas descrever metodologicamente uma solução em slides.

Reconheço que ainda não possuo aprofundamento em metodologias como DMAIC, Lean e Six Sigma. Por isso, utilizei uma abordagem compatível com minha formação e experiência em Tecnologia da Informação, baseada em análise sistêmica, decomposição de problemas e tomada de decisão orientada por dados.

Na prática, a metodologia que utilizei pode ser comparada ao “*debugging*” de um sistema: observar o comportamento do processo, decompor o fluxo em partes menores, isolar a origem dos problemas e validar hipóteses até encontrar a causa raiz. Depois, traduzir esse entendimento em uma solução técnica.

Essa forma de raciocínio, muito utilizada em desenvolvimento de software e automação, permitiu estruturar uma solução consistente e representá-la por meio de BPMN, integrações via API e uma PoC funcional.

Embora a abordagem adotada tenha sido predominantemente técnica, ela seguiu uma lógica estruturada de análise e resolução de problemas, demonstrando como a tecnologia pode apoiar a melhoria contínua dos processos.

2. O formulário HTML é um sistema pronto para produção?

Não. O formulário foi desenvolvido como uma Prova de Conceito (PoC) em arquitetura monolítica (HTML, CSS e JavaScript), com o objetivo de validar rapidamente a lógica de negócio, os mecanismos de prevenção de erros (Poka-Yoke) e a experiência do usuário (UX). Em nenhum momento foi concebido como uma solução pronta para produção.

A escolha dessa abordagem permitiu validar a experiência do usuário, as regras de negócio e a viabilidade da proposta sem a complexidade de uma implementação corporativa completa.

Como evolução natural da PoC, a próxima etapa seria a construção de um MVP (Minimum Viable Product). Nessa fase, o front-end seria integrado a um back-end, banco de dados e APIs, enquanto o desenvolvimento RPA implementaria a automação ponta a ponta, integrando o formulário aos sistemas envolvidos, orquestrando os fluxos de execução, tratando exceções e garantindo a comunicação entre as aplicações.

Em um projeto de produção, essa evolução normalmente envolveria uma equipe multidisciplinar composta por desenvolvedores front-end e back-end, desenvolvedor RPA, profissionais de integração, arquitetura de software, segurança da informação e QA, garantindo escalabilidade, governança e confiabilidade da solução.

3. Como foi utilizada Inteligência Artificial na construção do case?

De forma transparente: a Inteligência Artificial foi utilizada como um acelerador de produtividade, e não como substituta da análise técnica. Empreguei diferentes ferramentas, incluindo modelos open source executados localmente, Gemini, GitHub Copilot, ChatGPT, Claude Code e NotebookLM, para apoiar atividades como

geração de código, pesquisa, organização da documentação, comparação de abordagens e validação de hipóteses técnicas.

As decisões críticas permaneceram sob minha responsabilidade. A definição da estratégia da solução, a identificação da causa raiz, a construção e revisão da modelagem BPMN, incluindo a correção de uma inconsistência de sincronização em um gateway paralelo, e as decisões de arquitetura foram analisadas, validadas e refinadas por mim.

Vejo a Inteligência Artificial como um fator exponencial de produtividade, capaz de reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais e acelerar o desenvolvimento de soluções. No entanto, seu valor depende da capacidade do profissional de formular as perguntas corretas, avaliar criticamente as respostas e tomar decisões fundamentadas. Em outras palavras, a IA potencializa a execução, mas não substitui o julgamento técnico, o pensamento sistêmico nem a responsabilidade pelas decisões do projeto.

4. Por que a entrega foi feita em poucos dias?

O objetivo foi demonstrar minha capacidade de entregar soluções com qualidade e agilidade. A rapidez na conclusão do case não foi resultado de uma análise superficial, mas da combinação entre dedicação, organização, utilização estratégica de Inteligência Artificial como acelerador de produtividade e uma abordagem estruturada para resolução de problemas.

Entre sexta-feira e segunda-feira, data da entrega, dediquei aproximadamente 22 horas totais ao desenvolvimento do case. Nesse período, realizei o levantamento e a análise do processo, a modelagem BPMN, a construção da Prova de Conceito (PoC), a elaboração da documentação técnica e a revisão de todos os artefatos produzidos.

Acredito que velocidade e qualidade não são objetivos conflitantes quando existe um método de trabalho consistente. O uso de ferramentas de IA reduziu o tempo dedicado a atividades operacionais e acelerou a execução, permitindo concentrar maior esforço na análise do processo, nas decisões de arquitetura e na validação da solução. O resultado foi uma entrega estruturada, consistente e concluída dentro de um prazo reduzido.

5. Por que houve a reformulação do AS-IS (notação, mini piscinas, ícones)?

A reformulação do diagrama AS-IS teve como objetivo facilitar sua interpretação e padronizar a representação do processo utilizando as boas práticas da notação BPMN. A reorganização das swimlanes (piscinas e raias), dos elementos gráficos e da disposição do fluxo proporcionou uma visão mais clara das responsabilidades e das interações entre os participantes, tornando a análise mais objetiva.

Além disso, entendi que essa atividade também fazia parte da proposta do case. Antes de propor melhorias, considerei importante demonstrar a capacidade de compreender, interpretar e refinar a modelagem existente, estabelecendo uma base consistente para o desenvolvimento do processo TO-BE.

A reformulação preservou integralmente o processo AS-IS. Não houve alteração na lógica do fluxo, nas regras de negócio, nos gateways, nos eventos ou nas atividades originalmente representadas. As modificações limitaram-se à organização visual e à padronização da notação BPMN, tornando o processo mais legível sem modificar seu comportamento funcional.

Em outras palavras, tratei a reformulação como uma etapa de engenharia da modelagem: melhorar a clareza e a legibilidade do diagrama, preservando 100% da lógica do processo original. Isso permitiu realizar as análises e propor as melhorias do TO-BE com maior confiança e rastreabilidade em relação ao processo inicialmente fornecido.

6. Essa solução elimina a necessidade de times de Processos ou RPA?

Pelo contrário: reforça a complementaridade entre as duas frentes. A tecnologia resolve a causa raiz identificada pela análise de processo; sem o entendimento de negócio (regras, exceções, stakeholders), nenhuma automação é sustentável. Esse é o princípio central do documento: "não se automatiza um processo quebrado".

7. Qual é o seu maior interesse: Processos ou Desenvolvimento?

Sendo transparente, meu perfil é híbrido. Eu me defino como um Desenvolvedor RPA | Analista de Automação e IA. Se precisasse resumir, diria que meu perfil é aproximadamente **70% técnico e 30% voltado a processos**.

Isso não significa que eu valorize menos a área de processos ou que contribua menos nela. Pelo contrário, acredito que compreender o processo é essencial para construir soluções eficazes. No entanto, é no desenvolvimento, na execução técnica e na inovação que encontro maior realização profissional e onde consigo gerar mais valor, principalmente por meio da criação de **PoCs (Proofs of Concept)** e **MVPs (Minimum Viable Products)** que aceleram a validação de ideias e a entrega de resultados.

Perguntas do Candidato:

9. Existe uma estrutura ou processo para criação de ambientes de testes (*sandbox*) e experimentação de novas tecnologias?

Em projetos de automação, muitas vezes é necessário validar integrações, testar APIs, criar provas de conceito e avaliar novas tecnologias antes de uma implementação definitiva.

Gostaria de entender como funciona essa dinâmica na empresa: existe disponibilidade de ambientes sandbox, bases de teste e acessos controlados para que a equipe consiga desenvolver e validar soluções? Como normalmente funciona a interação com a área de infraestrutura e segurança para liberar esses recursos quando necessário?

10. Qual é a estrutura de equipamento disponibilizada para essa posição?

Gostaria de entender qual equipamento é fornecido para a função, como o modelo do notebook, configuração de processador e memória RAM. Porque isso é importante?

Como a posição pode envolver desenvolvimento de scripts, automações, testes e análise de processos, gostaria de saber se a máquina disponibilizada atende bem esse tipo de atividade e se existe disponibilidade de periféricos como dois monitores para apoiar a produtividade no dia a dia.

11. Quais resultados ou entregas nos primeiros 30, 60 e 90 dias fariam vocês considerarem que a minha contratação foi um sucesso?

Gostaria de entender quais seriam as principais expectativas para essa posição no início da jornada e quais resultados demonstrariam que estou gerando valor para a equipe e para a empresa.

Minha intenção é ter clareza sobre as prioridades desde o início, entender os desafios mais relevantes da área e direcionar meus esforços para contribuir da melhor forma possível, buscando não apenas atender às expectativas, mas evoluir continuamente junto ao time.